

Sistema de Inspeção Visual Automática para Controle de Embalamento na Indústria Bolts & Nuts

(Vitor Hugo da Silva Santos RA: 625102765)

1. Introdução

A indústria Bolts & Nuts, especializada na fabricação de parafusos e porcas, enfrenta dificuldades no processo de embalamento devido a erros humanos na contagem dos produtos. Como solução, foi desenvolvido um sistema de inspeção visual automática baseado em Visão Computacional utilizando Python e OpenCV. Este sistema é capaz de identificar e contar parafusos e porcas em imagens capturadas, verificando se o conjunto possui exatamente 10 unidades de cada item.

2. Metodologia

O algoritmo segue as seguintes etapas, todas executadas em ambiente Google Colab:

2.1 Leitura e Visualização da Imagem

- A imagem RGB é carregada e convertida para RGB com `cv2.cvtColor()`.
- As bandas R, G e B são separadas para análise.

2.2 Conversão para Tons de Cinza

- A imagem em RGB é convertida para grayscale usando média entre os canais.

2.3 Binarização e Equalização

- Aplica-se equalização de histograma para aumentar contraste.
- A limiarização adaptativa binariza a imagem para realçar os objetos.

2.4 Morfologia Matemática

- Fechamento seguido de abertura com kernel 3x3 é aplicado para remover ruídos e separar objetos grudados.

2.5 Análise de Componentes Conectados (CCs)

- A função `cv2.connectedComponentsWithStats()` é usada com conectividade 8.
- É feito o cálculo das áreas dos objetos detectados.
- Um filtro é aplicado para ignorar objetos com área pequena (ruído).

2.6 Classificação por Referência (Etapa Final)

- A imagem de referência é usada para calcular as médias das áreas das porcas e parafusos.
- Com base nessas médias, as outras imagens são analisadas e seus objetos classificados.
- O sistema informa a quantidade detectada de parafusos e porcas e se o conjunto está aprovado.

3. Resultados Visuais

Foram geradas imagens intermediárias para cada etapa:

- Imagem original com eixos XY.
- Imagens das bandas R, G, B.
- Imagem em grayscale.
- Imagem binarizada com threshold adaptativo.
- Imagem pós-morfologia.
- Imagem final com os Componentes Conectados rotulados.

4. Análise de Desempenho

Após as melhorias na binarização e morfologia, o algoritmo passou a detectar todos os 20 objetos corretamente na imagem de referência. Para avaliar o desempenho, foram testadas 10 imagens, com os seguintes resultados:

- **Taxa de acertos:** 14% (2 de 14 imagens foram corretamente classificadas quanto à quantidade de porcas e parafusos).
- A maioria das imagens foi reprovada devido a falhas de segmentação causadas por sombras, sobreposição de objetos ou ruídos de fundo mal filtrados.
- O uso da área como critério de classificação se mostrou eficaz, mas pode ser complementado com circularidade para robustez.

5. Conclusão

O sistema de inspeção visual proposto demonstrou capacidade de identificar e classificar com êxito os itens em conjuntos de parafusos e porcas. O uso de uma imagem de referência permite calibração automática do sistema, e os ajustes aplicados na binarização e morfologia foram determinantes para o sucesso da contagem.

6. Referências

- [1] OpenCV. Open Source Computer Vision Library. Disponível em: <https://opencv.org/>
- [2] Gonzalez, R. C.; Woods, R. E. Digital Image Processing. 4th ed. Pearson, 2018.
- [3] Bradski, G.; Kaehler, A. Learning OpenCV: Computer Vision with the OpenCV Library. O'Reilly, 2008.
- [4] Scikit-image: Image processing in Python. Disponível em: <https://scikit-image.org/>
- [5] NumPy. The fundamental package for scientific computing with Python. Disponível em: <https://numpy.org/>
- [6] Google Colab. Collaborative Python Notebooks. Disponível em: <https://colab.research.google.com/>